

Ingeniería de Software I / Unidad II

MODELOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y DESARROLLO RÁPIDO DEL SOFTWARE

Prof. Ing. Julia Talavera

UNIDAD II / REGISTRO 01

01

Unidad II

02

Iteración

03

Feedback

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Objetivos

- Entender las diferencias entre métodos tradicionales y ágiles.
- Conocer principios, prácticas y limitaciones de los métodos ágiles.
- Entender cómo un enfoque iterativo e incremental conduce a una entrega más rápida.

UNIDAD II / REGISTRO 02

01

Entender

02

Conocer

03

Entregar

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Contenido

- Introducción
- Características
- Manifiesto ágil
- Principales metodologías ágiles: Adaptive Software Development (ASD), Scrum, XP

UNIDAD II / REGISTRO 03

01

Introducción

02

Características

03

Manifiesto

04

ASD · Scrum · XP

Ingeniería de Software

La calidad del software, las metodologías y la madurez de los entornos de desarrollo siguen siendo temas de discusión y estudio.

Objetivos: maximizar calidad, maximizar productividad, minimizar riesgos.

UNIDAD II / REGISTRO 04

01

Calidad

02

Productividad

03

Riesgos

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Ingeniería de Software: implicancias

- Constructores básicos más poderosos
- Mejores técnicas de control de calidad
- Mejores herramientas y métodos

Todo en la forma de procesos adecuados al tipo de problema y que permitan gestionar los principales riesgos.

UNIDAD II / REGISTRO 05

01

Capacidades

02

Calidad

03

Herramientas

04

Proceso

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Dificultades en producción de software

- Esencia
- Complejidad
- Conformidad
- Necesidad de cambios
- Invisibilidad

UNIDAD II / REGISTRO 06

01

Esencia

02

Complejidad

03

Conformidad

04

Cambios

05

Invisibilidad

Proceso de Software

“Conjunto relacionado de actividades y tareas implicadas en el desarrollo y evolución de un sistema software”

Sommerville

UNIDAD II / REGISTRO 07

“

Proceso = actividades + tareas + evolución

Sommerville

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Modelos de Procesos de Software

Modelos Tradicionales (MTs)

Cascada • Prototipación • Desarrollo en Fases • Espiral • RUP

Métodos Ágiles (MAs)

ASD • Scrum • XP

UNIDAD II / REGISTRO 08

01

TRADICIONALES

02

ÁGILES

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Modelo en Cascada

Es el más antiguo. Debe completarse un estado antes de comenzar el siguiente. Es útil para visualizar qué hacer. Su principal problema es que no refleja la realidad.

UNIDAD II / REGISTRO 09

01 Análisis

02 Diseño

03 Código

04 Testing

05 Operación

flujo lineal · en la práctica aparecen retornos

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Modelo en Cascada: en la práctica

En la práctica...

UNIDAD II / REGISTRO 10

01 Análisis

02 Diseño

03 Código

04 Testing

05 Operación

flujo lineal · en la práctica aparecen retornos

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Modelo de Prototipación

- Permite la construcción rápida del sistema o parte de éste.
- Usuario y desarrollador tienen una visión común.
- Se reduce el riesgo y la incertidumbre.

UNIDAD II / REGISTRO 11

01

Construcción rápida

02

Visión común

03

Menos incertidumbre

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Modelo de Prototipación: flujo

Requerimientos del prototipo · diseño del prototipo · sistema prototipo · testing · revisión · requerimientos del sistema · sistema entregado.

UNIDAD II / REGISTRO 12

Requerimientos

Prototipo

Testing

Revisión

Entrega

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Modelo de Desarrollo en Fases

El valor es aproximado. Hoy el mercado no acepta grandes retardos. Desarrollar en fases reduce los retardos y permite entregar el sistema por partes.

El usuario tiene funcionalidad mientras se desarrolla el resto. Producción y desarrollo funcionan en paralelo.

UNIDAD II / REGISTRO 13

DESARROLLO

V1 → V2 → V3

PRODUCCIÓN

Usar V1 → V2 → V3

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Modelo de Desarrollo en Fases: versiones

Desarrolladores: construir versión 1, 2 y 3.

Usuarios: usar versión 1, 2 y 3.

UNIDAD II / REGISTRO 14

DESARROLLO

V1 → V2 → V3

PRODUCCIÓN

Usar V1 → V2 → V3

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Modelo en Espiral

Combina actividades de desarrollo con análisis de riesgo. Es iterativo: planificación, análisis de riesgo, ingeniería y evaluación.

En cada iteración se evalúan alternativas; los gestores intentan minimizar el riesgo.

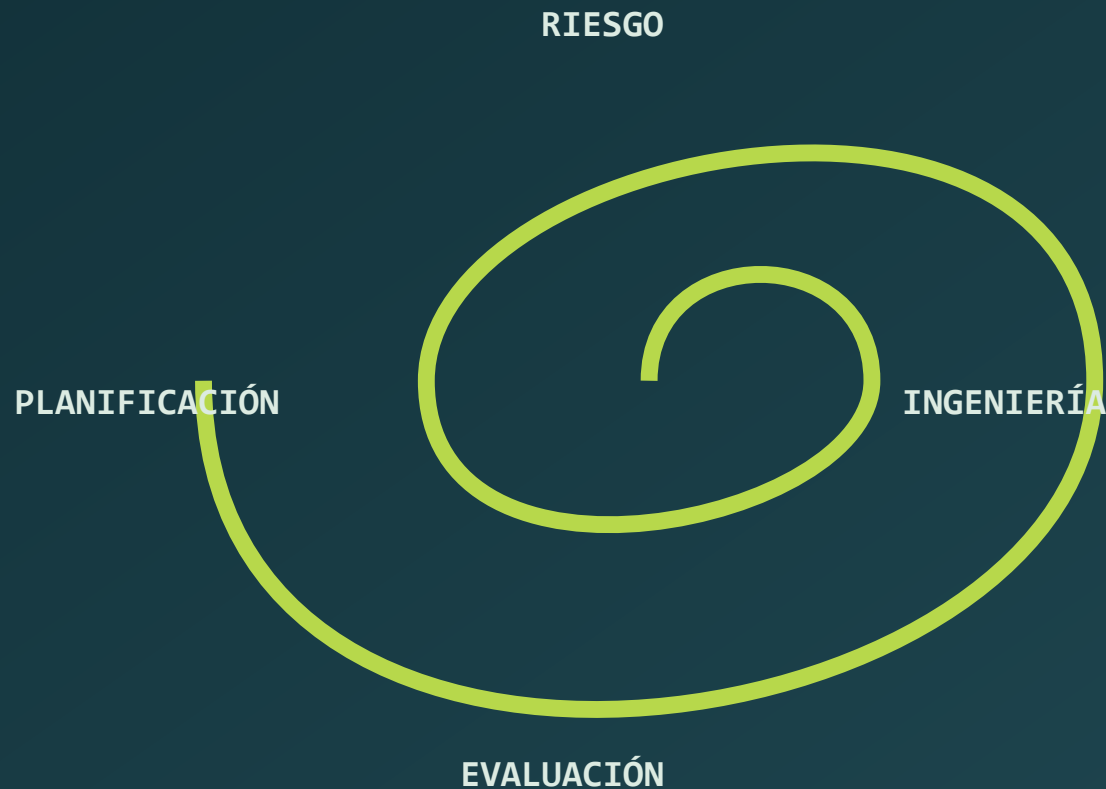
UNIDAD II / REGISTRO 15



Modelo en Espiral: esquema de Boehm

Requerimientos y planificación inicial; comentarios y evaluación del cliente; análisis de riesgo; prototipos; sistema de ingeniería; decisión de seguir/no seguir.

UNIDAD II / REGISTRO 16



RUP — Rational Unified Process

Es un *framework* para describir procesos específicos. Cada ciclo abarca: concepción/planificación, elaboración, construcción y transición.

Su esencia es la iteración y cada iteración resulta en un entregable preferentemente ejecutable.

UNIDAD II / REGISTRO 17



ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

RUP — esquema visual

Rational Unified Process

UNIDAD II / REGISTRO 18



ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Problemas de los Modelos Tradicionales

- Incumplimiento de plazos de entrega
- Reducción de funcionalidades previstas
- Díficil adaptación a cambios
- Excesiva documentación

UNIDAD II / REGISTRO 19

01

Plazos

02

Funcionalidad

03

Cambios

04

Documentación

Métodos Ágiles

En febrero de 2001, tras una reunión en Utah-EEUU, 17 expertos impulsaron el término “Ágil” aplicado al desarrollo.

Se buscaban valores y principios para desarrollar rápidamente y responder a cambios, como alternativa a procesos tradicionales.

UNIDAD II / REGISTRO 20

2001

Utah · 17 expertos

Ágil

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Métodos Ágiles: definición

Las MAs promueven prácticas adaptativas en lugar de predictivas, como las MTs. Promueven adaptabilidad a cambios por sobre planeamiento estricto.

UNIDAD II / REGISTRO 21

01

adapt

02

Iteración

03

Feedback

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Métodos Ágiles: manifiesto

Según el manifiesto ágil se valora:

UNIDAD II / REGISTRO 22

01

manifiesto

02

Iteración

03

Feedback

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Individuos e interacciones

Individuos e interacciones sobre proceso y herramientas.

La gente es el principal factor de éxito. Es más importante construir un buen equipo que el entorno; el equipo configura su entorno según sus necesidades.

UNIDAD II / REGISTRO 23

01

people

02

Iteración

03

Feedback

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Software que funciona

Desarrollar software que funciona más que conseguir buena documentación.

No producir documentos salvo que sean necesarios de forma inmediata para una decisión importante; deben ser breves y fundamentales.

UNIDAD II / REGISTRO 24

01

working

02

Iteración

03

Feedback

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Colaboración con el cliente

La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato.

La interacción constante marca la marcha del proyecto y asegura su éxito.

UNIDAD II / REGISTRO 25

01

collab

02

Iteración

03

Feedback

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Responder a los cambios

Responder a cambios más que seguir estrictamente un plan.

Los cambios pueden aparecer en requisitos, tecnología o equipo. La planificación debe ser flexible y abierta.

UNIDAD II / REGISTRO 26

01

change

02

Iteración

03

Feedback

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Agilidad vs. proceso

- CMM/CMMI y XP pueden complementarse.
- Los métodos ágiles coinciden con la esencia del mejoramiento de procesos bajo una interpretación menos literal.
- Enfatizan gestión de proyectos, no gestión de procesos.

UNIDAD II / REGISTRO 27

01

balance

02

Iteración

03

Feedback

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Interrogantes

- ¿Resuelven los métodos ágiles todos los problemas?
- ¿Son aplicables a todo desarrollo?
- ¿Cuánta agilidad? ¿Cuánto proceso?

Desafío: encontrar equilibrio.

Modelos balanceados y mecanismos para selección, adaptación, implantación y adopción.

UNIDAD II / REGISTRO 28

01

questions

02

Iteración

03

Feedback

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Metodologías Ágiles

Adaptive Software Development (ASD) · Programación Extrema (XP) · SCRUM

UNIDAD II / REGISTRO 29

01

ASD

02

XP

03

SCRUM

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Adaptive Software Development

Desarrollado por J. Highsmith en 2000.

“Balancearse en el borde del Caos”

Equilibrio entre creatividad e innovación y administración.

UNIDAD II / REGISTRO 30

CREATIVIDAD

BORDE DEL CAOS

ADMINISTRACIÓN

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Proceso del ASD

Ciclo adaptativo

UNIDAD II / REGISTRO 31



ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Uso actual del ASD

Casi no se utiliza porque no especifica en detalle pautas de desarrollo y gestión. Puede complementarse con otra metodología mejor definida.

Provee conceptos sobre sistemas complejos, trabajo colaborativo y agilidad administrativa.

UNIDAD II / REGISTRO 32

01

asd use

02

Iteración

03

Feedback

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Programación Extrema (XP)

Desarrollada por K. Beck en 1999. Probablemente la metodología ágil más conocida y utilizada.

Combina prácticas conocidas de manera innovadora y las lleva a niveles extremos.

UNIDAD II / REGISTRO 33

01

xp

02

Iteración

03

Feedback

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Programación Extrema: esquema

Mapa de prácticas XP

UNIDAD II / REGISTRO 34

XP

Feedback

Calidad

Entrega

Equipo

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Prácticas de XP I

Planificación incremental

Entregas pequeñas

Diseño simple

Desarrollo previamente probado

Refactorización

Historias en tarjetas, tareas, valor temprano, pruebas automatizadas y mejora continua del código.

UNIDAD II / REGISTRO 35

01

Práctica 01

02

Práctica 02

03

Práctica 03

04

Práctica 04

05

Práctica 05

Prácticas de XP II

Programación en pares

Propiedad colectiva

Integración continua

Ritmo sostenible

Cliente presente

Revisión entre pares, código compartido, integración frecuente, límites a horas extra y cliente como miembro del equipo.

UNIDAD II / REGISTRO 36

01

Práctica 01

02

Práctica 02

03

Práctica 03

04

Práctica 04

05

Práctica 05

Uso actual de XP

El 38% del mercado “ágil” utiliza XP. Esto se atribuye a prácticas bien definidas. En Agile Alliance existe amplia mayoría de usuarios de XP.

UNIDAD II / REGISTRO 37

38%

dato visible en la fuente para el uso actual de XP

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

SCRUM

Scrum es la metodología más utilizada por equipos ágiles. Es una manera de trabajar en equipo con resultado incremental: un entregable.

Los periodos cortos se denominan *sprints* y son la base del método.

UNIDAD II / REGISTRO 38

SPRINT

trabajo en equipo

entregable

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

SCRUM — actividades

Sprint Planning · Daily · Sprint Review · Sprint Retrospective

UNIDAD II / REGISTRO 39



ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

SCRUM — herramientas

Product Backlog · Sprint Backlog · Burn Down

UNIDAD II / REGISTRO 40

ASD

XP

SCRUM

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

SCRUM — roles

Product Owner · Scrum Master · Team (equipo de desarrollo)

UNIDAD II / REGISTRO 41

ASD

XP

SCRUM

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

SCRUM — esquema visual

Actividades, herramientas y roles en un mismo ciclo.

UNIDAD II / REGISTRO 42

BACKLOG

SPRINT

ENTREGABLE

PLAN • DAILY • REVIEW • RETRO

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Uso actual de SCRUM

Después de XP, Scrum es uno de los enfoques más utilizados, aunque lejos de XP.

Se investiga integrar XP y Scrum: Scrum provee marco de gestión y XP prácticas bien definidas.

UNIDAD II / REGISTRO 43

ASD

XP

SCRUM

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Ventajas de las MAs

- Iteraciones en ciclos cortos
- Límites de tiempo de dos a ocho semanas
- Adaptable a nuevos riesgos
- Orientación hacia las personas
- Estilo de trabajo en equipo

UNIDAD II / REGISTRO 44

01

Ciclos cortos

02

Riesgos

03

Personas

04

Equipo

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Desventajas de las MAs

- Adaptarse al cambio puede llevar al caos.
- Es difícil mantener el interés de clientes.
- Las prioridades pueden ser difíciles con múltiples actores.
- La simplicidad implica trabajo extra.
- Los contratos pueden ser un problema.

UNIDAD II / REGISTRO 45

01

Plazos

02

Funcionalidad

03

Cambios

04

Documentación

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Métodos Ágiles vs. Tradicionales

Ágiles

Tradicionales

Heurísticas · cambios · imposición interna · proceso menos controlado · contrato flexible · cliente en el equipo · grupos pequeños · menor énfasis en arquitectura

Normas · resistencia a cambios · imposición externa · proceso más controlado · contrato prefijado · cliente en reuniones · grupos grandes/distribuidos · arquitectura esencial y modelada

UNIDAD II / REGISTRO 46

ÁGILES

adaptación

cliente cerca

TRADICIONALES

predicción

cliente por reuniones

Conclusiones

Las ventajas de las MAs proveen un marco aplicable a entornos sin procesos definidos o vagos, en desarrollo y aseguramiento de calidad.

Se ajustan a sistemas pequeños y medianos o productos PC, adecuados a proyectos habituales de la región.

UNIDAD II / REGISTRO 47

01

conclusion

02

Iteración

03

Feedback

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR

Muchas gracias

Muchas gracias

UNIDAD II / REGISTRO 48

II

ITERAR / APRENDER / ENTREGAR